Programmation orientée objet (UAA14)

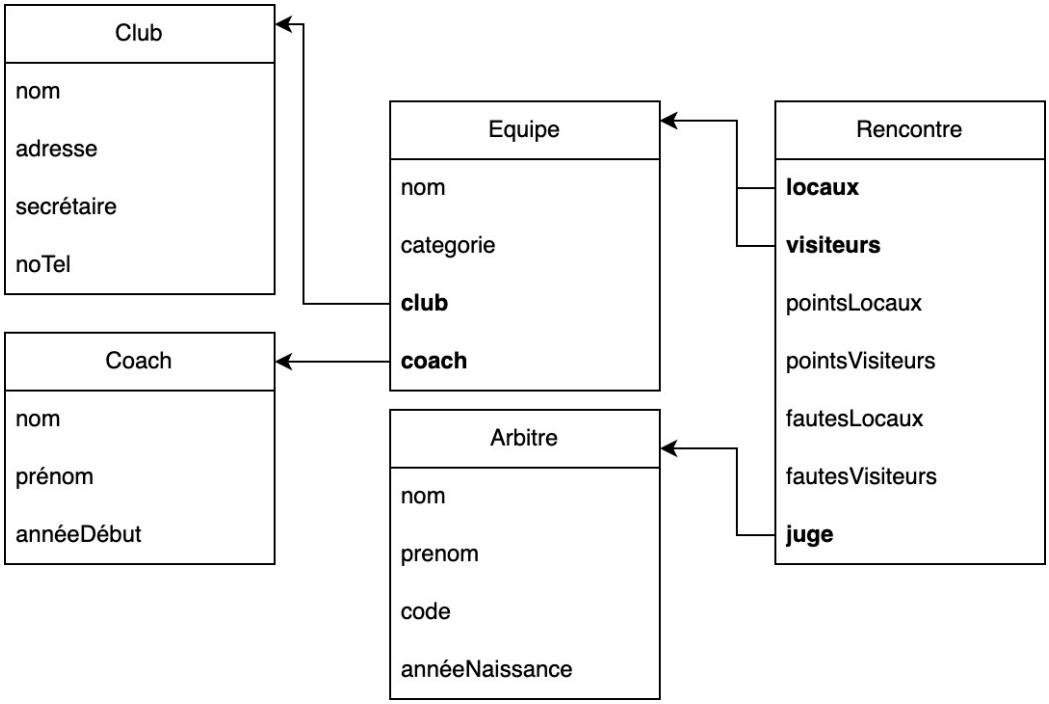
Exercices : série 4

Objets d'apprentissage :

- ✔ Modéliser une logique de programmation orientée objet.
- ✔ Déclarer une classe.
- ✔ Instancier une classe.
- ✔ Utiliser les méthodes de l'objet instancié.
- ✔ Traduire un algorithme dans un langage de programmation.
- ✔ Commenter des lignes de code.
- ✔ Tester le programme conçu.
- ✔ Caractériser les attributs dans une classe (encapsulation).
- ✔ Caractériser les méthodes dans une classe (encapsulation).
- ✔ Décrire la création d'un constructeur.
- ✔ Extraire d'un cahier des charges les informations nécessaires à la programmation.
- ✔ Programmer en recourant aux instructions et types de données nécessaires au développement d'une application.
- ✔ Corriger un programme défaillant.
- ✔ Développer une classe sur la base d'un cahier des charges en respectant le paradigme de la programmation orientée objet.
- ✔ Programmer en recourant aux classes nécessaires au développement d'une application orientée objet.
- ✔ Améliorer un programme pour répondre à un besoin défini.

Exercice 1 : tournoi

Pour cet exercice, reprends l'exercice 1 de la série 3. Tu vas le compléter pour modéliser la situation suivante :



Étape 1

Crée la classe intitulée `Coach`. Un coach est responsable d'une équipe de joueurs.

La classe `Coach` contient les variables d'instance suivantes :

- `$nom` : le nom du coach
- `$prénom` : le prénom du coach
- `$annéeDebut` : l'année de début de carrière du coach

Ajoute la méthode nommée `nbAnnéesExpériences` qui retourne le nombre d'années d'expérience du coach.

> Pour récupérer l'année correspondant à la date du serveur, utilise le code suivant :
>
> ```
> $date = getdate();
> $annee = $date['year'];
> ```

Étape 2

Crée la classe intitulée `Club` qui contient les variables d'instance suivantes :

- `$nom` : le nom du club
- `$adresse` : l'adresse du club
- `$secrétaire` : le nom du secrétaire
- `$noTel` : le numéro de téléphone du club

Étape 3

Crée la classe intitulée `Equipe` qui contient les variables d'instance suivantes :

- `$nom` : le nom de l'équipe
- `$catégorie` : la catégorie de l'équipe
- `$club` : référence le club auquel appartient l'équipe
- `$coach` : référence le coach de l'équipe

Étape 4

Crée la classe `Arbitre` qui contient les variables d'instance suivantes :

- `$nom` : le nom de l'arbitre
- `$prénom` : le prénom de l'arbitre
- `$code` : le code identifiant l'arbitre
- `$annéeNaissance` : l'année de naissance de l'arbitre

Ajoute la méthode `matricule` qui retourne le matricule de l'arbitre. Le matricule correspond à la concaténation de l'année de naissance et du code (exemple : *1998abc*).

Étape 5

Crée une classe intitulée `Rencontre` qui contient les variables d'instance suivantes :

- `$locaux` : référence l'équipe des locaux
- `$visiteurs` : référence l'équipe des visiteurs
- `$pointsLocaux` : le nombre de points attribués au locaux
- `$pointsVisiteurs` : le nombre de points attribués aux visitieurs
- `$fautesLocaux` : le nombre de fautes commises par l'équipes des locaux
- `$fautesVisiteurs` : le nombre de fautes commises par l'équipe des visiteurs
- `$juge` : référence l'arbitre de la rencontre

Reprends les méthodes `égalité`, `ajouterPointsLocaux`, `ajouterPointsVisiteurs`, `ajouterFauteLocaux`, `ajouterFauteVisiteur` et `ajouterPoints` et adapte-les si nécessaire.

Reprends également les méthodes `vainqueur` et `équipeFairPlay` et adapte-les si nécessaire.
Attention : ces deux méthodes doivent renvoyer le nom de l'équipe, pas la description complète de l'équipe !

Étape 6

Crée une méthode `__toString` pour chaque classe.

La présentation est libre pour les classes `Club`, `Coach` et `Arbitre`.

Pour la classe `Equipe`, la présentation doit contenir la présentation du `Coach` et du `Club` (en plus du reste).

Pour la classe `Rencontre`, la présentation doit contenir la description de chacune des deux équipes ainsi que la description de l'arbitre.

Étape 7

Étend le réseau d'objets en créant une classe `Secrétaire` qui reprend les coordonnées (nom, prénom, téléphone) des secrétaires d'un club. Etabli un lien entre la classe `Club` et `Secrétaire` et affiche ensuite les coordonnées du secrétaire du club de l'équipe des visiteurs d'une rencontre.

Références

Les présents exercices ont été élaborés à l'aide des ressources suivantes :

- https://www.pierre-giraud.com/php-mysql-apprendre-coder-cours/introduction-programmation-orientee-objet/
- Cours de « Développement d'applications WEB », Hénallux (2019)